Рабочий лист · геометрия · урок 6

Прямая, перпендикулярная к плоскости

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Две прямые в пространстве перпендикулярны, если угол между ними равен _____.
2. Прямая перпендикулярна к плоскости, если она перпендикулярна к _____ прямой этой плоскости.
3. Если две прямые перпендикулярны к одной плоскости, то они _____.
4. Если $a \parallel b$ и $a \perp \alpha$, то b _____ α.

2 Верно или неверно?

Перпендикулярные прямые в пространстве обязательно пересекаются.	В / Н
Прямая, перпендикулярная к плоскости, может быть ей параллельна.	В / Н
Если $a \perp \alpha$, то a перпендикулярна каждой прямой, лежащей в α.	В / Н
Две прямые, перпендикулярные к одной прямой, параллельны.	В / Н
Ребро AA_1 куба перпендикулярно ребру C_1D_1.	В / Н

3 Найди отрезок (MA ⊥ плоскости)

MA = 3, AB = 4, MB = _____

MA = 6, AB = 8, MB = _____

MA = 5, AC = 12, MC = _____

MB = 10, MA = 6, AB = _____

MA = 1, AB = 1, MB = _____

квадрат со стороной 2, MA = 1, MC = _____

4 Реши

1. Прямая MA перпендикулярна к плоскости прямоугольника $ABCD$, $AB = 6$, $AD = 8$, $MA = 24$. Найдите MC.

2. Прямые $a \perp \alpha$ и $b \perp \alpha$ пересекают α в точках A и B, $AB = 15$. Точки $M \in a$, $N \in b$ по одну сторону от α, $AM = 10$, $BN = 2$. Найдите MN.

3. Найдите угол между прямыми A_1C_1 и BD куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$.